Data Warehousing e BI

Prof. Me. ***Orlando*** *da Silva Junior*

Visão geral de DW

Introdução

- Existe atualmente uma grande necessidade de oferecer informações no nível correto de detalhe para dar suporte à atividade de decisão.
  - DW, OLAP, BI e mineração de dados oferecem essa funcionalidade.



- No caso do **Data warehousing**, sua principal funcionalidade é oferecer **armazenamento**.
  - Os DWs oferecem uma responsividade às consultas além dos SGBDs orientados à transação.

O que é um **data warehouse**?

- Um banco de dados é uma coleção de dados relacionados.

- Um **sistema de banco de dados** é um banco de dados e um software de banco de dados juntos.

- Um **data warehouse** também é uma coleção de informações, bem como um sistema de suporte.
  - Os BD tradicionais são transacionais.
  - OS DW servem para aplicações de apoio à decisão.
  - Os DW são otimizados para recuperação de dados, e não para procesamento de transação de rotina.

- *Um **data warehouse** é uma coleção de dados orientada a assunto, integrada, não volátil, variável no tempo para suporte às decisões da gerência.*

OLAP *vs.* OLTP

- **Processamento analítico online (OLAP)** é um termo usado para descrever a análise de dados complexos do DW.
  - Ferramentas OLAP utilizam capacidades de computação distribuída para análises que exigem mais armazenamento e poder de processamento do que pode estar em um desktop individual.

- **Sistemas de apoio à decisão** ajudam os principais tomadores de decisões de uma organização com dados de nível mais alto em decisões complexas e importantes.

- Os BD tradicionais têm suporte para o **processamento de transação online (OLTP)**, que inclui inserções, atualizações e exclusões, enquanto também têm suporte para requisitos de consulta de informações.
  - São otimizados para processar consultas e transações;

- Em geral, os DW contêm volumes maiores de dados em comparação com os BD tradicionais.

Características

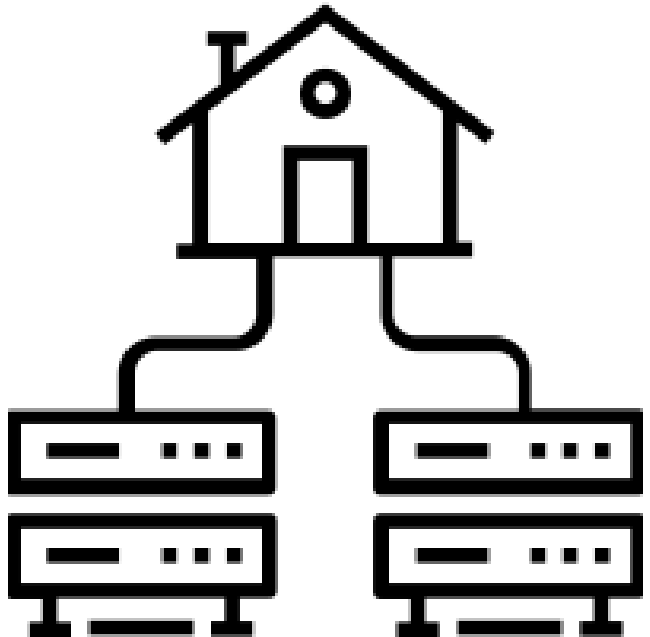
- Um DW é um depósito de dados integrados de múltiplas fontes.
  - Os dados são processados para armazenamento em um **modelo multidimensional**.

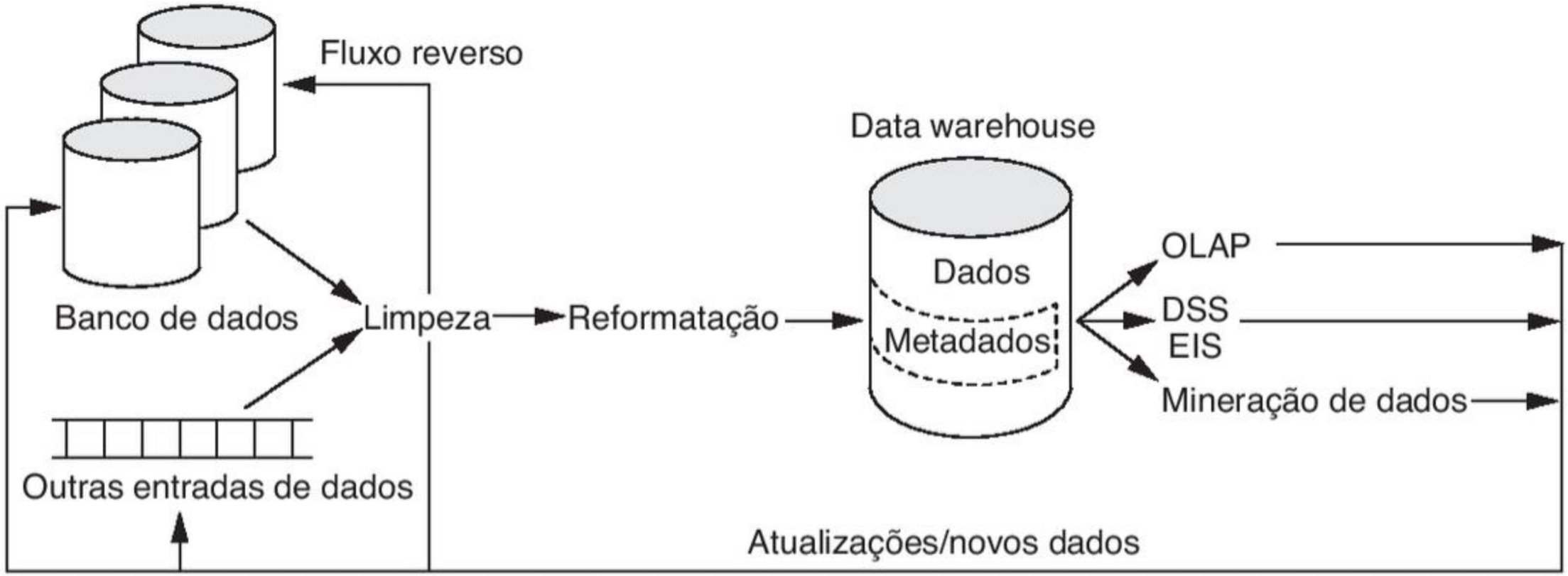
- Os DW são **não voláteis**.
  - As informações mudam com o tempo;
  - Os dados não estão em tempo real e nem são atualizados periodicamente.

- O data warehouse também é uma *coleção de tecnologias de apoio à decisão, visando a habilitar o trabalhador do conhecimento a tomar decisões melhores e mais rápidas*.
  - O processo inteiro de DW inclui a limpeza e a reformatação dos dados antes que sejam carregados no "armazém".

Características

- Visão conceitual dimensional
- Dimensionalidade genérica
- Dimensões e níveis de agregação ilimitados
- Operações irrestritas entre dimensões
- Tratamento dinâmico de matriz esparsa
- Arquitetura cliente-servidor
- Suporte para múltiplos usuários
- Acessibilidade
- Transparência
- Manipulação intuitiva de dados
- Desempenho de relatório consistente
- Recurso de relatório flexível





Visão geral da estrutura conceitual de um DW.
(ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Tipos de DW

- O imenso volume dos DWs têm sido tratado por meio de:
  - **Data wareshouses em nível empresarial:** são imensos projetos que exigem alto investimento de tempo e recusos;
  - **Data warehouses virtuais:** oferecem visões de bancos de dados operacionais que são materializadas para acesso eficiente;
  - **Data marts:** são voltados para um subconjunto da corporação e possuem um foco mais estreito.

